



2026 未来能源领袖计划

车 · 网 · 碳一体化的城市能源转型商业解决方案

一句话：让用户更确定地补能，让场站更高效地经营，让充电负荷更友好地连接电网。

清能智策队

成员：蒋恩晶 叶品驿 胡睿雄

杭州不缺增长，缺的是把充电需求转化为可预测利润的运营系统

新能源汽车与充电基础设施持续放量，**具备规模化试验条件**



5,011 座
2025年杭州累计
建成充电站点



20.77 亿kWh
2025年全年充电量
同比+49.7%



+801.34%
电动货运车充电量同比增长
车队补能需求快速形成



9.77%
充电站达盈亏平衡所需的功率利用率
全国平均约3-5%，一线城市约10-12%



三大经营矛盾：



用户端

“不知道到站是否有枪、
要等多久、实际能充多快。”



场站端

“站点冷热不均，故障、
峰值电费和撒券侵蚀利润。”



城市端

“充电负荷集中，分布式资源
尚未充分参与电网协同。”



机会判断

新建更多桩只能增加供给（毛利低、回本周期长达6年）；
AI才能同时改善需求匹配、设备效率、用户复充和电力成本。

CLEANER CITIES
BRIGHTER TOMORROW



2行业标杆与战略选择

2026 未来能源领袖计划

行业标杆已验证：竞争优势来自“补能履约闭环”，不只来自充电功率、充电桩数堆砌

公开标杆启示

标杆能力	已验证做法	对壳牌杭州的转化
跨网络聚合 	✓ 聚合自营、优选和合作站 ✓ 实时显示设备状态 ✓ 支持先充后付、积分抵扣、停车减免和即插即充	壳牌小程序统一承接跨品牌车主，用“可用概率+总耗时+总成本”完成站点排序。
车、站、旅程联动 	✓ 结合车辆电量、行程能耗和站点状态自动规划补能路线 ✓ 将导航、热管理、充电与支付连接	先以用户授权的SOC、车型功率、目的地和偏好形成跨品牌个性化补能计划。
数据驱动运维 	✓ 第二代超充站通过全量数据监控 ✓ 用户故障感知率降低90% ✓ 整站寿命延长30%以上 ✓ 多车同充时容量利用率>99%	以枪级异常检测、短时预约和滚动功率优化提高单次启动成功率与容量利用率。
智能服务调度 	✓ 依据驾驶习惯与实时资源状态选择充电、换电或移动服务 ✓ 大规模公共充电资源实时状态（能源map）	壳牌不复制车企闭环，而是提供跨品牌、跨场景的第三方补能确定性。

壳牌已有基础

**>4万个**
中国充电终端
(壳牌中国公开披露)

具备网络、品牌、会员、便利店、咖啡、洗车与客服等线下服务资产
——>矩阵效应



深圳机场壳牌站试运营期间日服务>3300辆车
——>网络效应

当前小程序能力

- ✓ 搜站
- ✓ 会员
- ✓ 充值
- ✓ 购物
- ✓ 优惠
- ✓ 洗车
- ✓ 电子发票
- ✓ 咖啡

补足
➡

本方案补足

- ✓ 预测
- ✓ 履约
- ✓ 决策
- ✓ 复盘

战略选择



不新做一个孤立App；
在现有基础上，增加AI决策层和场站经营后台

我们的判断

真正的竞争优势，不是建更多桩，而是让每一次补能都可预测、可履约、可盈利。



3解决方案

2026 未来能源



一个AI能源大脑，连接车、站、网、碳四类数据，驱动四个经营决策

1 数据层

连接车、站、网、碳四类数据，构建城市能源数字底座

车 车辆与用户数据

- SOC（剩余电量）
- 车型受电功率
- 目的地与行程需求
- 预计到站 / 离站时间
- 历史充电行为

站 场站与设备数据

- 枪位状态（可用/故障）
- 功率曲线、电压/电流/温度
- 故障码、工单记录
- 排队情况、价格策略
- 停车、便利店、咖啡、洗车等

网 电网与市场数据

- 分时电价
- 站点容量与配变负荷
- 负荷预测
- 需求响应信号
- VPP指令与市场价格

碳 碳排与能源数据

- 分时电力排放因子
- 订单电量
- 光伏/储能出力
- 低碳时段占比
- 车队里程与减排核算

2 4个AI决策引擎

从预测到决策，数据—>可执行的经营动作

需求与排队预测引擎

- 预测未来15-60分钟到站量
- 预测可用枪与P50/P90等待时间
- 识别高峰时段与空间需求

核心指标：到站转化率 | 平均等待时间 | 利用率

补能匹配引擎

- 综合路程、等待、充电时间、费用
- 故障风险与碳排进行站点排序
- 推荐最优站 + 备选方案

核心指标：到站成功率 | 订单转化 | 用户满意度



功率与运维引擎

- 在配变和枪机约束下滚动分配功率
- 预测设备故障并生成工单
- 优化储能充放与VPP申报

核心指标：峰值负荷 | 单位电力成本 | MTTR | 容量利用率

增量运营引擎

- 预测某项权益是否真正改变用户行为
- 基于A/B测试核验增量效果
- 匹配停车、咖啡、洗车等场景化权益

核心指标：30天复充率 | 优惠增量ROI | 非充电毛利

3 执行层

决策进入真实场景，实现从推荐到履约的闭环执行

亮牌小程序/APP

- 站点推荐、预约
- 价格公示、权益
- 碳账单与会员服务

充电平台与OCPP接口

- 功率计划下发
- 设备状态监控
- 安全回退与远程控制

CRM与会员体系

- 用户画像与分群
- 权益管理与推送
- 复充跟踪与效果评估

运维工单系统

- 故障定位与诊断
- 备件建议
- 工程师派单与进度跟踪

VPP合作伙伴

- 可调能力申报
- 指令执行
- 收益结算与对账

经营看板

- 站点经营监控
- 策略配置与审批
- 审计记录与数据看板

4 关键模型

站点广义成本： $Cs = \alpha T_{\text{路程}} + \beta E(T_{\text{等待}}) + \gamma T_{\text{充电}} + \delta \text{费用} + \lambda P(\text{失败}) + \mu CO_2$

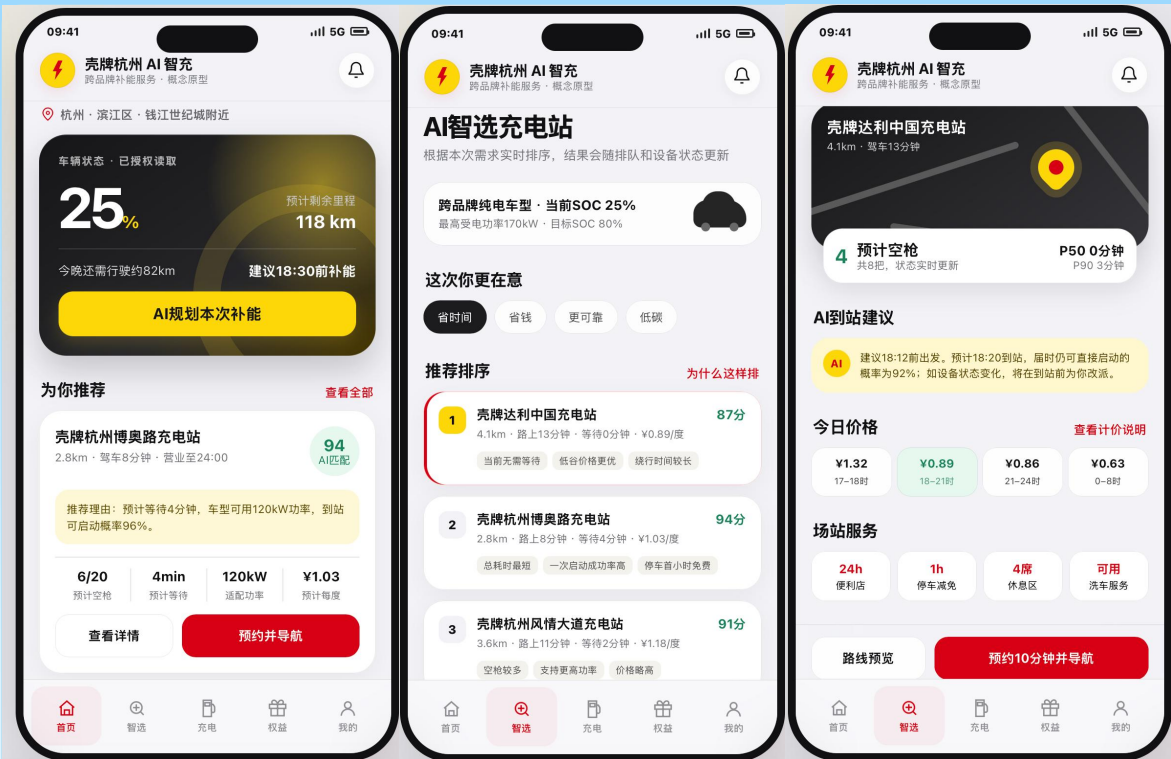


4 Demo①: AI智选电站

2026 未来能源



“离我最近” ——> “这次最确定”， 搜站流量——>到站订单



用户痛点

- 地图只告诉用户“哪里有桩” ≠ 保证到站时仍有枪。
- 最近 ≠ 总耗时最短，价格、排队、车型功率和停车成本共同影响选择。



AI如何改善：预测时间、用户分层、实时重拍

- 预测未来60分钟需求与枪位释放时间，输出P50/P90等待区间。
- 识别用户属于时间/价格/可靠性敏感、低碳偏好型，动态调整排序权重。
- 设备状态或排队变化时实时重排，而非依赖静态列表。



技术实现

时间序列需求预测+排队仿真 + Learning-to-Rank/广义成本排序+置信区间校准



试点目标

指标

到站可启动概率
平均等待改善
功率利用率改善

Demo展示

96%
6分钟
+2.0个百分点

20站试点目标

≥95%
降低15%至25%
+1至2个百分点

结论 AI智选先解决用户的不确定性（犹豫成本↓），再把附近需求导向更有承接能力的壳牌站。



4 Demo②: AI履约与智能充电 2026 未来能源



“到站碰运气”——>“预约、改派、功率可解释”，守住每一笔订单



A 站点详情

预计空枪·P50/P90等待·10分钟预约

B 充电进行

116kW实时功率·26分钟完成·AI解释

C 充电完成

费用明细·碳减排账单·会员积分



用户痛点

- 设备在线≠可一次启动，异常枪会造成绕行、排队和投诉。
- 多车并发时功率被动态分配，用户见功率下降却不知原因、不知何时结束。



AI如何改善

- 结合通信、电流、温度和历史故障，预测枪级失败风险；
- 异常枪自动降权，高置信故障自动生成工单。
- 只锁定10分钟短时预约，降低空占；状态变化时在到站前自动改派邻近站。
- 每15分钟滚动优化枪级功率，优先满足用户离站时间，并控制配变峰值。



功率调度模型

$$\begin{aligned} \min & \sum_t \text{电价}_t \cdot \text{负荷}_t + c_{\text{峰值}} \max(\text{负荷}_t) \\ & + c_{\text{等待}} \sum_i \text{等待}_i + c_{\text{衰减}} D \\ \text{s.t.} & \sum_i P_{i,t} \leq P_{\text{场站}}, \text{SOC}_{i,\text{离站}} \geq \text{SOC}_{\text{目标}}, \\ & 0 \leq P_{i,t} \leq \min(P_{\text{车}}, P_{\text{枪}}) \end{aligned}$$



试点目标

一次启动成功率
故障平均修复时间
峰值需求
场站容量利用率

≥96%
下降20%
下降5%–8%
提高1–2个百分点

结论 AI把一次“推荐”延伸为可履约订单，同时把用户体验与场站电费放进同一目标函数。

Demo网站: <http://hawk-knko.upma.site/>



4 Demo③：权益、会员与碳账户 2026 未来能源



从“全员撒券”升级为“**只奖励会被改变的人**”，把一次充电变成长期关系



A 权益页面

个性化推荐 · 3.1x预测增量ROI

B 我的能源账户

用户画像 · 充电数据 · 碳账单

C 碳账单与授权管理

低碳充电 · 数据透明 · 用户可控



经营痛点

- 通用折扣会补贴原本就会来的用户，**拉低每度电贡献**。
- 充电、咖啡、洗车、停车和会员**数据相互割裂**，无法识别真实用户价值。



AI如何改善：用户分层

- 以Uplift模型估计用户在“发权益”和“不发权益”两种情况下的复充差异。
- 时间敏感：优先停车减免，等待型：优先咖啡/洗车，价格敏感：充电券。**
- 活动后用**随机对照或分阶段实验**核验增量毛利，模型持续更新。



增量投放规则

$$\tau_i = E(Y | \text{发权益}, x_i) - E(Y | \text{不发权益}, x_i)$$

仅当： $\tau_i \times \text{未来贡献毛利} > \text{权益成本} + \text{触达成本}$ ，才投放权益。



碳与隐私

- 每笔订单按**充电量 × 分时电力排放**因子生成可追溯碳账单，并展示低碳时段占比。
- 减排结果仅作用户提示和企业报告，不直接宣称为可交易碳资产。
- 画像只保留车型功率、充电时段、价格敏感度和服务偏好；
- 用户可查看、关闭和撤回授权。

结论 优惠不再是成本中心，而是可测量、可停止、可优化的用户投资。

Demo网站: <http://hawk-knko.upma.site/>



5 商业模式与增长计划

2026 未来能源



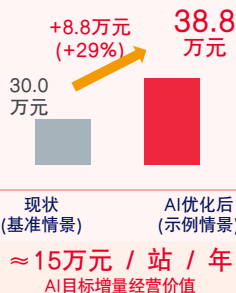
以“单站可核验增量利润”为交易单位，先直营验证，再合作复制

为杭州壳牌充电业务运营方，在站点利用率不均、故障停机和通用补贴侵蚀利润的场景下，通过AI智选、功率优化、预测运维与因果权益，将示例单站年度经营贡献由 **30万元** 提升至 **38.8万元**；直营站按实际增量利润立项，合作站按“**2.4万元/站·年 + 20%经核验增量经营贡献**”付费。

1 AI解决的是真实的经营问题

利用率不足 高峰低谷不均	需求预测+ AI智选智能导流	+1-2% 容量利用率
峰值电费高 需量费用压力	15分钟滚动功率优化 削峰填谷	-5-8% 峰值需量
设备故障损失订单 停机影响收入	枪级故障预测 自动工单	-20% MTTR
营销权益浪费 通用补贴效率低	Uplift精准运营 因果权益	≥2.0× 增量ROI

示例单站年度经营贡献



2 谁使用、谁买单、谁决定？

角色	核心对象	获得的价值	推进阻力与解决方式
使用者	新能源车主 车队司机	少等、少绕	复用小程序、会员体系 减少迁移成本
买单人	直营：壳牌杭州 充电业务负责人 复制：合作站运营商	单站增量经营贡献 可量化	以同类站配对实验 核验增量 只为真实改善付费
决策人	区域业务负责人 (联合财务、数字化、 信息安全、采购)	回收期清晰 系统可接入 责任边界明确	先影子运行 再受控自动化， 合同写入安全、数据 和退出门槛

3 核心产品与计费方式

核心产品	AI单站经营服务 用户匹配、功率调度、预测运维 因果权益和经营看板
唯一计费单位	按站计费 车、订单和kWh仅作为效果核验口径
直营站	壳牌保留全部经实验核验的增量利润 基准净增量为 8.8万元/站·年
合作站	2.4万元/站·年 基础服务费（年初支付） +20%经核验增量经营贡献（按季结算）
合同期限	三年框架协议；前6个月为试点期 未通过安全与财务闸门可退出
政策相关收入	VPP、需求响应、绿证等按实际结算另行 不计入基础回收模型

4 单站交易账：双方都有钱赚

以第9页基准情景测算，AI每站每年产生 11.3万元 毛增量

单站年度口径	金额 (万元)
经核验毛增量经营贡献	11.30
合作站支付：基础年费	-2.40
合作站支付：20%增量分成	-2.26
合作站留存增量	6.64
平台收入	4.66
平台年度交付成本	-2.50
平台单站贡献	2.16
	(贡献率约46%)

合作站
留存 6.64万元
约59%
客户净增利润，
投资回报清晰

平台
贡献 2.16万元
约46%
覆盖交付成本后
形成可持续收入

5 真实成本与现金流



首期固定投入：160万元



年度交付成本：2.5万元/站

数据治理与模型

45万元

小程序及看板

35万元

OCPP接口

30万元

CRM与归因

20万元

安全审计

15万元

运营与评估

15万元

云与模型

0.6万元

接口监控

0.4万元

运营支持

0.6万元

权益实验

0.7万元

安全审计

0.2万元



现金流原则

✓ 基础年费预付，增量分成按季度结算

✓ 不垫付新建充电站等重资产CAPEX

✓ 非标准硬件与接口单独报价

6 从1—>10个客户

- 第一个客户：杭州20座壳牌直营站
6个月配对实验验证安全、增量利润与回收期
形成可审计案例
- 第二至第三个客户：浙江壳牌合作站运营商
复用数据字典、OCPP连接器和四类站点模型
降低二次交付成本
- 第四至第十个客户：长三角多站点资产运营方
通过壳牌网络、园区和车队伙伴销售
以年度合同覆盖多个站点
- 复制闸门（进入下一批站点的条件）
 - 单站年化净增量 ≥ 4万元
 - 连续4周无安全超限
 - 建议可执行率 ≥ 90%

从杭州出发
复制到更多城市

页面结论 | 第一笔价值来自直营站 **8.8万元/站·年** 的经核验利润改善；规模化收入来自按站订阅与增量分成，政策收益只做上行空间。

Demo网站: <http://hawk-knko.upma.site/>



6 财务测算

2026 未来能源



20站试点在基准情景下约11个月回收，
是否放量由真实对照实验决定



20站验证 → 杭州复制 → 100站商业化 → 1万辆车 → 跨城市站网

1 示例单站基准盘

项目	团队基准假设	年度金额
年充电量	360万kWh	—
每度电充电贡献	0.30元/kWh	108万元
非充电业务贡献毛利	咖啡、洗车、便利店、停车	12万元
场地租金或分成	—	-35万元
设备折旧及融资成本	—	-30万元
运维与客服	—	-15万元
平台与营销	—	-10万元
单站年度经营贡献	—	30万元

2 AI带来的单站年度增量

价值来源	基准假设	年度增量
AI匹配与复充提高充电量	360万kWh × 5% × 0.30元	+5.4万元
个性化权益提高非充电毛利	12万元 × 20%	+2.4万元
功率优化降低电费与需量成本	团队估算	+2.0万元
预测性运维降低停机损失	团队估算	+1.5万元
云服务、权益与运营增量成本	2.5万元/站·年	-2.5万元
单站净增量经营贡献	—	+8.8万元/年

30.0
万元
(基准)

+8.8万元
(+29%)

38.8
万元
(AI后)

若某站原静态回本期为6年，并假设投资额不变、现金贡献与上述经营贡献同比变化，则新回本期≈4.6年，理论上缩短约1.4年

3 20站试点投入

投入项	金额
数据接入、治理与模型开发	45万元
小程序与经营看板	35万元
充电平台/OCPP及控制接口	30万元
CRM、权益实验与归因系统	20万元
安全、隐私与审计	15万元
试点运营、培训与第三方评估	15万元
一次性试点投入	160万元

现金流原则

- ✓ 基础年费预付，增量分成季度结算
- ✓ 不垫付新建充电站等重资产CAPEX
- ✓ 非标准硬件与接口单独报价

4 三种情景测算

情景	单站净增量/年	20站净增量/年	静态回收期
保守：充电量+3%	4.14万元	82.8万元	约23个月
基准：充电量+5%	8.80万元	176.0万元	约11个月
进取：充电量+8%	14.74万元	294.8万元	约7个月

基准情景下三年累计净收益

368万元

(176万 × 3 - 160万)

3年ROI≈2.3

(368 ÷ 160)

5 从第一个客户到第十个客户

01
02
03

第一个客户：杭州20座壳牌直营站

6个月配对实验验证安全、增量利润与回收期，形成可审计案例。

第二至第三个客户：浙江壳牌合作站运营商

复用数据字典、OCPP连接器和四类站点模型，降低二次交付成本。

第四至第十个客户：长三角多站点资产运营方

通过壳牌网络、园区和车队伙伴销售，以年度合同覆盖多个站点。

复制闸门

- ✓ 单站年化净增量 ≥ 4万元
- ✓ 连续4周无安全超限
- ✓ 建议可执行率 ≥ 90%

达标后
进入下一批站点

我们需要壳牌提供

20座代表性场站
(杭州)

脱敏数据

小程序、充电平台、
与OCPP接口

区域运营、运维、会员、
能源与财务联合项目组

160万元、
试点预算



壳牌的下一座增长引擎，不只是更多充电桩，
而是让每一辆车、每一座站、每一度电
都被更聪明地连接。

Demo网站: <http://hawk-knko.upma.site/>



7 落地路径与城市复制

2026 未来能源



六个月把Demo变成杭州样板， 只有安全、增量和经济性同时达标才复制

01 0-2个月 | 建立经营真相

- 选择20座具有不同区位、利用率和设备结构的杭州站。
- 打通脱敏交易、设备、会员、权益、工单和单站损益数据。
- 统一“充电量、功率利用率、一次启动成功率、增量毛利、碳排估算”口径。



阶段门槛

- 数据完整率 $\geq 95\%$
- 历史回放可解释
- 安全约束无冲突

02 3-4个月 | 影子运行与对照实验

- AI生成站点排序、故障、功率和权益建议，暂不直接控制设备。
- 运营人员记录采纳、拒绝与原因。
- 对同类型站点配对，采用A/B测试或分阶段上线识别真实增量。



阶段门槛

- 连续4周无安全超限
- 建议可执行率 $\geq 90\%$
- 单站年化净增量 ≥ 4 万元

03 5-6个月 | 受控自动化

- 在部分充电枪启用15分钟滚动功率优化和本地安全回退。
- 高置信故障自动生成工单；只有通过增量验证的权益进入自动投放。
- 接入合格VPP伙伴，验证可调能力曲线与需求响应流程，不在首期自建交易资质。
- 输出车主碳账单、企业车队月报和杭州站经营看板。



阶段目标

- 稳定运行、验证增量、形成标准化方案
- 为杭州全域复制做好准备

4 验收指标 | 用数据说话

车	到站转化、等待、30天复充率
站	一次启动成功率、利用率、MTTR
网	峰值、单位电力成本、可调容量
碳	订单数据完整率、低碳时段占比
财务	单站净增量、CAC、回收期

5 城市复制路径 | 从杭州走向更多城市



6 壳牌需要提供

- 20座代表性场站 (不同区位、利用率、设备结构)
- 脱敏数据 (交易、设备、会员、权益、工单、损益)
- 小程序、充电平台与 OCPP 接口
- 区域运营、运维、会员、能源与财务联合项目组
- 160万元试点预算

7 结束语

壳牌的下一座增长引擎，
不只是更多充电桩，
而是让每一辆车、
每一座站、每一度电
都被更聪明地连接。”



以试点验证真实价值 | 以标准化复制降成本 | 以数据与网络构建长期壁垒

资料来源：浙江省虚拟电厂运营管理实施细则政策解读
浙江已建立注册、能力认证、交易、运行和安全管理全流程规则，并要求虚拟电厂依据认证能力参与市场。

Demo网站: <http://hawk-knko.upma.site/>



感谢各位专家！

壳牌的下一座增长引擎，不只是更多充电桩，
而是让每一辆车、每一座站、每一度电都被更聪明地连接。

清能智策队

成员：蒋恩晶 叶品驿 胡睿雄